

Résumé du Cours IoT – V2X

1. Définition IoT

L'Internet of Things (IoT) est un réseau d'objets physiques connectés capables de collecter, communiquer et analyser des données pour créer des services intelligents.

2. Applications majeures

Smart cities, smart transport, santé, agriculture intelligente, smart home, supply chain, environnement.

3. Architecture IoT

- Capteurs : température, pression, mouvement...
- Réseau : Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, 4G/5G...
- Cloud/IA : stockage, analyse, tableaux de bord.
- Applications : mobilité, industriels, domotique.

4. Cycle IoT

Collect → Communicate → Analyze → Act.

5. Défis IoT

Sécurité, maintenance, précision, scalabilité, flexibilité.

6. Réseaux et Modèle OSI

- Besoin d'une IP et d'une adresse MAC.
- UDP : rapide, pas de connexion, utilisé pour capteurs temps réel.
- TCP : fiable, nécessite un handshake (SYN – SYN/ACK – ACK).
- IPv4 vs IPv6 : IPv6 possède un espace d'adressage beaucoup plus large.

7. Protocoles IoT

- Zigbee : faible consommation, basé sur IEEE 802.15.4.
- BLE : services, caractéristiques, UUID.
- MQTT : architecture publish/subscribe avec un broker.

8. V2X (Vehicle to Everything)

- V2V : communication entre véhicules.
- V2I : communication avec l'infrastructure.

Objectifs : sécurité, réduction des accidents, optimisation du trafic.

9. Digital Twin

Copie numérique d'un système réel permettant simulation, visualisation et contrôle (Simulink, Unreal Engine).

10. Exemples IoT

Station météo, compteur de voitures, maison intelligente, localisation d'outils, systèmes anti-incendie, smart traffic.

Questions Clés

1. Définir IoT.
2. Citer les 4 composants IoT.
3. Différence entre UDP et TCP.
4. Pourquoi IPv6 ?
5. Fonctionnement MQTT.
6. Quels sont les défis IoT ?
7. Définir un Digital Twin.
8. Qu'est-ce qu'une adresse broadcast ?